PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Abscisse de convergence et théorème abélien

Problème. ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in]-1,1[$:

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi(2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

4ème partie : abscisse de convergence

Pour f continue par morceaux sur $]0,+\infty[$ et intégrable sur tout $]0,a]$, on pose $I(f) = \{x \in \mathbb{R} : t \mapsto f(t)e^{-xt}$ intégrable sur $]0,+\infty[\}$.

1. **5.1.** Montrer que si $x_0 \in I(f)$, alors $[x_0,+\infty[\subset I(f)$. On note E l'ensemble des f telles que $I(f) \neq \emptyset$ et $I(f) \neq \mathbb{R}$.
2. **5.2.** Soit $f \in E$. **5.2.1.** Montrer que $I(f)$ admet une borne inférieure $\alpha(f)$. **5.2.2.** En déduire que $I(f) =]\alpha(f),+\infty[$ ou $[\alpha(f),+\infty[$.
3. **5.3.** Montrer que L_f est continue sur $]\alpha(f),+\infty[$.
4. **5.4.** Montrer que si $f \geqslant 0$, L_f est décroissante, et que si $\alpha(f) \in I(f)$, L_f est bornée sur $[\alpha(f),+\infty[$.
5. **5.5.** Soit $g \in E$ positive avec L_g bornée sur $]\alpha(g),+\infty[$. **5.5.1.** Montrer qu'il existe $M > 0$ tel que $\int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant M$ pour tous $x > \alpha(g)$ et $A \geqslant 0$. **5.5.2.** En déduire que $\alpha(g) \in I(g)$.

5ème partie : transformées de deux fonctions équivalentes

Soient g et h deux fonctions positives de E avec $g(x) \underset{+\infty}{\sim} h(x)$.

1. **6.1.** Montrer que $\alpha(g) = \alpha(h)$. On suppose dans la suite $\alpha(h) \notin I(h)$.
2. **6.2.** Quel est le comportement de $L_h(x)$ quand $x \to \alpha(h)^+$?
3. **6.3.** Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $|g(t) - h(t)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}|h(t)|$ pour $t \geqslant A$.

4. **6.4.** En déduire que pour $x > \alpha(h)$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que

$$|L_g(x) - L_h(x)| \leqslant \int_0^A |g(t) - h(t)| e^{-xt} dt + \frac{\varepsilon}{2} \int_A^{+\infty} |h(t)| e^{-xt} dt.$$

5. **6.5.** Conclure que $L_g \sim L_h$ quand $x \to \alpha(h)^+$.